
**Aplicação de Modelos de Large Language Models (LLMs) e Knowledge Graphs na
Análise de Comunicações do Federal Reserve**

Anderson Tonello Bringhenti^{1*}; Juliano Schimiguel

¹ Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

² Doutorado em Ciências da Computação. Av. Pádua Dias, 11 – São Dimas; 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil

Aplicação de Modelos de Large Language Models (LLMs) e Knowledge Graphs na Análise de Comunicações do Federal Reserve

Resumo

O trabalho tem como objetivo investigar a aplicação conjunta de modelos de Large Language Models (LLMs) e Knowledge Graphs na análise de comunicações do Federal Reserve, com foco na identificação de sinais relacionados à orientação da política monetária. Foi utilizado como fontes documentos oficiais do Federal Reserve, por exemplo comunicados do FOMC, atas de reuniões, discursos, testemunhos e press releases. Inicialmente, foram coletados 1.283 links de comunicações públicas a partir do site oficial da instituição, seguidos pela extração e preparação dos textos em formato estruturado. Em seguida, modelos de linguagem foram utilizados para extrair sinais monetários e classificá-los em categorias de postura monetária, variando entre dovish e hawkish. Cada sinal extraído também recebeu uma pontuação numérica e um vetor de embedding, permitindo o cálculo de similaridade semântica. A partir desses dados, foi construída uma versão inicial de um knowledge graph, composto por publicações, datas, sinais monetários e relações semânticas entre sinais. Os resultados preliminares indicam a viabilidade metodológica da abordagem proposta, ao integrar processamento de linguagem natural, embeddings, grafos de conhecimento e algoritmos de análise de redes para apoiar a compreensão da comunicação monetária ao longo do tempo.

Palavras-chave: Federal Reserve; política monetária; modelos de linguagem; grafos de conhecimento; processamento de linguagem natural.

1 Introdução

A comunicação de bancos centrais desempenha papel fundamental na formação de expectativas dos agentes econômicos e na interpretação dos rumos da política monetária. No caso do Federal Reserve (Fed), autoridade monetária dos Estados Unidos, a divulgação de informações ocorre de forma periódica, especialmente por meio dos comunicados das reuniões do Federal Open Market Committee (FOMC). Entre essas divulgações, o Fed publica diversos documentos, como atas das reuniões, discursos de seus dirigentes e relatórios econômicos, que apresentam análises sobre o comportamento da economia. Esses materiais são amplamente analisados por participantes do mercado financeiro e pesquisadores, que buscam extrair sinais sobre a orientação futura da política monetária e antecipar decisões relacionadas à taxa básica de juros, evidenciando o papel central da comunicação na condução da política monetária (Blinder *et al.*, 2008).

Apesar da relevância dessas comunicações, a interpretação de seu conteúdo ainda representa um desafio significativo. O volume elevado de documentos, aliado à complexidade da linguagem utilizada, dificulta a extração sistemática de informações e a identificação de padrões consistentes ao longo do tempo. Estudos indicam que análises tradicionais baseadas em leitura manual ou métodos simplificados apresentam limitações na captura de nuances semânticas e relações implícitas nos textos (Loughran e McDonald, 2011). Dessa forma, surge a problemática de como analisar, de maneira estruturada e automatizada, os conteúdos textuais produzidos pelo Federal Reserve, de modo a gerar insights úteis para a compreensão e antecipação da política monetária.

Nesse contexto, o avanço recentemente de técnicas de processamento de linguagem natural (Natural Language Processing - NLP), especialmente os chamados modelos de linguagem de grande porte (Large Language Models - LLMs), ampliou significativamente as possibilidades de análise automatizada de textos complexos. Esses modelos são capazes de identificar padrões semânticos, extrair entidades e relações e sintetizar informações presentes em grandes volumes de documentos textuais (Brown *et al.*, 2020). Além disso, aplicações de NLP no contexto econômico têm demonstrado capacidade de capturar informações relevantes para previsão de variáveis financeiras e macroeconômicas (Gentzkow *et al.*, 2019).

De forma mais específica Hansen e Kazinnik (2024) investiga a capacidade de modelos GPT em interpretar a linguagem técnica utilizada pelo Federal Reserve em suas comunicações de política monetária. Os autores avaliam o desempenho desses modelos na classificação da orientação de comunicados do FOMC em comparação com avaliações humanas, indicando que os modelos GPT apresentam melhora relevante em relação a métodos tradicionais de classificação textual. Esse resultado reforça o potencial dos LLMs para capturar nuances semânticas presentes na comunicação de bancos centrais, especialmente na identificação de sinais associados a posturas mais expansionistas ou restritivas de política monetária (Hansen e Kazinnik, 2024).

Paralelamente, a utilização de estruturas baseadas em grafos, particularmente os chamados knowledge graphs, tem se mostrado uma abordagem promissora para representar e analisar relações complexas entre entidades, conceitos e eventos (Hogan *et al.*, 2021). Os knowledge graphs permitem identificar padrões e conexões que podem não ser facilmente

capturados por abordagens como busca semântica ou análise frequência das palavras.

No campo da ciência de dados, os algoritmos de grafos permitem explorar a estrutura relacional dos dados, identificando proximidades, agrupamentos, relevância dos nós e padrões de influência na rede. Needham e Hodler (2019) destacam que algoritmos de grafos são úteis para revelar padrões difíceis de observar por métodos convencionais, incluindo análise de centralidade, detecção de comunidades e identificação de similaridades. Assim, no contexto deste estudo, tais algoritmos serão utilizados como complemento à extração realizada por LLMs, permitindo que os sinais monetários classificados sejam analisados não apenas individualmente, mas também a partir de sua posição e conexão dentro do knowledge graph.

Nesse contexto, surge a oportunidade de investigar a aplicação conjunta dessas duas abordagens. A utilização de LLMs pode permitir a extração automatizada de entidades e temas presentes nas comunicações do Federal Reserve, enquanto a modelagem dessas informações em um knowledge graph pode possibilitar a análise estruturada dessas relações ao longo do tempo. Dessa forma, este estudo busca investigar se a combinação entre modelos de linguagem e grafos de conhecimento pode contribuir para a construção de um indicador experimental baseado na análise das comunicações do Federal Reserve, com potencial aplicação na antecipação das decisões de política monetária.

2 Metodologia ou Material e Métodos

Este estudo possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, e objetivo exploratório, uma vez que busca investigar a viabilidade de uma abordagem metodológica. De acordo com Gil (2010), pesquisas exploratórias têm como finalidade obter maiores informações sobre o assunto que se pretende estudar, de maneira a proporcionar uma melhor delimitação do tema pesquisado, tornando-o mais explícito ou permitindo a construção de hipóteses.

As principais fontes de dados utilizadas neste estudo consistem em documentos oficiais divulgados pelo Federal Reserve, incluindo:

- Comunicados oficiais das reuniões do (FOMC statement);
- Atas das reuniões (FOMC minutes);
- Discursos de dirigentes;
- Press releases.

Após a coleta dos dados, será realizada uma etapa de processamento de textos utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) serão utilizados para realizar as seguintes tarefas:

- Extração de fatos relacionados a decisão monetária;
- Classificação dos fatos em termos de postura monetária (hawkish, mostly hawkish, neutral, mostly dovish ou dovish);

A partir das informações extraídas pelos modelos de linguagem, será construída uma estrutura de dados baseada em grafos, caracterizando um knowledge graph. Nesse grafo, as entidades e fatos identificados serão representados como nós, enquanto as relações poderão incluir tanto conexões explícitas extraídas dos textos quanto relações de similaridade semântica entre os embeddings textuais dos fatos. Essas relações de similaridade permitirão conectar nós que apresentam proximidade semântica, mesmo na ausência de relações explícitas nos documentos. Nos parágrafos a seguir serão apresentados os principais algoritmos de grafos usados no trabalho.

Teste

Resultados

Nam pulvinar sodales neque vitae tempus. Nam vitae ornare metus. Suspendisse aliquet quis massa non convallis. Morbi ligula est, interdum et elit nec, efficitur dignissim nisl. Curabitur massa sapien, gravida at orci vitae, ultricies dignissim arcu. Ut nec nunc at quam pulvinar sodales. Donec nec tincidunt neque, sit amet euismod sapien. Pellentesque nibh velit, vulputate a augue eu, vehicula fringilla augue. Sed at egestas turpis, nec fermentum lectus. Mauris eu tellus vel lacus ultricies laoreet. Donec aliquam euismod mauris sed tincidunt.

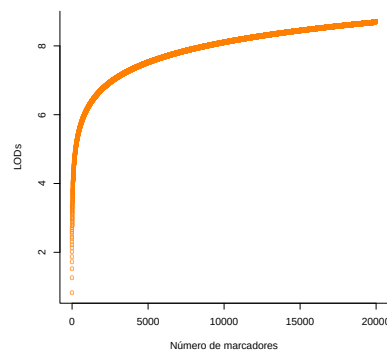


Figura 2.1. In in tellus lacus. Sed aliquet efficitur efficitur. Maecenas posuere nulla eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ullamcorper diam eu tortor volutpat pharetra. Mauris eget purus non tortor convallis hendrerit. Suspendisse lacinia tincidunt nulla ut pretium. Aliquam nisi lorem, auctor vel nibh a, pharetra egestas est.

Nunc sed urna non augue placerat molestie. Donec ornare convallis ultricies. Etiam ornare, nisi vitae vehicula posuere, odio nibh tincidunt augue, ac scelerisque odio urna vel magna. Maecenas consequat risus eu egestas mollis. Fusce tempus metus eu sapien blandit, quis bibendum purus semper. Sed faucibus augue a nibh semper, vel condimentum quam placerat. Morbi pulvinar interdum nibh, eu mattis lorem iaculis et. Suspendisse iaculis quis ex in sodales.

Donec ut gravida ipsum. Nunc ante ligula, accumsan eget lorem eget, tincidunt semper felis. Nullam id enim non augue facilisis viverra. Proin eu enim sed tortor iaculis pulvinar vitae nec risus. Phasellus dolor tortor, faucibus vitae vulputate eget, malesuada ac neque. Nulla ac tincidunt dui. Aliquam sed ligula consectetur, maximus eros et, euismod sapien. Sed id auctor nisl. Vivamus et congue ligula. Aenean ut blandit tortor. In interdum, urna ut blandit imperdiet, odio turpis suscipit nulla, in porttitor est leo ac neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Integer sit amet turpis volutpat, laoreet massa non, rutrum justo. Pellentesque egestas arcu sit amet viverra facilisis. Ut faucibus vitae risus eget tristique. Morbi semper viverra laoreet. Curabitur pharetra massa sed dolor suscipit, eget cursus nisl vestibulum. Suspendisse potenti. Nullam sit amet maximus mi. Nullam non mauris quis mi tincidunt eleifend. Nulla non nulla ac urna scelerisque consectetur. Nullam bibendum dui in tellus tincidunt, nec posuere nisl fermentum. Nam ut orci sed libero mattis fringilla ut sed ex. Nunc leo lorem, vulputate malesu-

ada fermentum sed, porta a odio. Vivamus vitae massa luctus, posuere ante sed, consequat nunc.

Phasellus tincidunt tincidunt magna, vitae aliquam arcu accumsan vel. Nulla condimentum nibh et tortor gravida maximus. Donec nec tempor sem, eu porttitor neque. Vivamus ultricies lacinia consectetur. Nulla fringilla risus a dolor feugiat elementum. Morbi lectus nunc, lacinia et ante quis, tempus tincidunt nulla. Nullam ac scelerisque eros, vel faucibus sem. Praesent ac volutpat urna. Etiam nisl libero, elementum quis risus non, placerat scelerisque leo. Donec eleifend in elit eget auctor. Aenean nec pretium odio, id blandit dui. Nulla facilisi.

Phasellus posuere mi felis, ac mattis tortor pretium non. Morbi aliquam egestas enim vitae sagittis. Quisque id ligula tincidunt, gravida eros a, tristique lectus. Proin eget dolor mollis, aliquet turpis vel, rutrum tortor. Duis nec molestie mauris. Nulla facilisis gravida nulla eget pulvinar. Maecenas lorem eros, porttitor vel arcu id, sollicitudin volutpat felis.

Vestibulum mauris justo, viverra ut massa ut, lacinia euismod eros. Nulla semper tempor fringilla. Donec pharetra, mauris ac mollis posuere, magna ipsum porta orci, quis maximus lectus lacus at eros. Vestibulum posuere, ipsum nec lobortis sagittis, nibh quam pretium ex, id bibendum neque massa sed ex. Integer nec magna elit. Donec diam velit, rutrum nec orci vitae, fermentum feugiat lacus. Curabitur tincidunt, turpis nec ornare imperdiet, lacus velit euismod purus, et viverra felis erat vel augue. Aenean imperdiet eros eget orci egestas rutrum in non augue. Duis quam lacus, fringilla a enim non, cursus pretium elit. Integer in enim ac ligula imperdiet egestas. Morbi vel tincidunt tellus, quis pretium elit. Ut vel egestas leo, sed luctus urna. Etiam condimentum vitae purus non varius. In nulla nibh, convallis sed dignissim non, convallis non purus. Cras non nisl nec massa gravida congue.

Sed sed luctus arcu, sit amet porta libero. Duis volutpat mauris risus, eu rutrum lorem posuere in. Phasellus sit amet magna sodales, commodo diam quis, mollis elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut tempor consequat sem. Sed congue sapien sit amet urna consequat, lacinia rutrum quam eleifend. Donec vel sapien id sem malesuada consectetur quis ut neque. Vestibulum lacinia ullamcorper ornare.

Duis ac sollicitudin magna, non maximus lectus. Curabitur faucibus lorem in ex cursus, a hendrerit est maximus. Vestibulum aliquet lectus quis arcu volutpat, id sollicitudin nisi ullamcorper. Sed interdum orci sed lacus dignissim, sed facilisis nibh facilisis. Duis aliquet dolor sed nunc tincidunt, vitae imperdiet mauris ultricies. Fusce eget quam nec enim molestie pulvinar. Sed convallis vulputate nibh, cursus malesuada dui consectetur vel. In lorem dolor, blandit vitae dictum fringilla, auctor sit amet nisl. Integer laoreet tellus ac felis ultricies, vitae imperdiet odio volutpat. Nulla ac tortor bibendum, imperdiet libero vel, tincidunt massa. Proin lobortis semper semper. Pellentesque sollicitudin lobortis magna, ac dapibus risus ullamcorper quis. Mauris cursus urna velit, eget tincidunt massa egestas sit amet.

Fusce egestas, elit in mattis tempor, nisi felis rutrum sapien, et pretium nunc diam sit amet nibh. Donec libero purus, consectetur ut dapibus in, condimentum in arcu. Mauris venenatis felis mi, eget elementum ligula porta facilisis. Proin elit libero, varius sit amet orci id, ultrices sollicitudin felis. Suspendisse vulputate dui id sem eleifend, sed hendrerit tortor cursus. Maecenas suscipit libero ut accumsan volutpat. Etiam efficitur faucibus metus vel iaculis. Donec vel sem sit amet odio tincidunt molestie consectetur et risus. Vivamus eleifend massa vitae velit

Tabela 1. Cras eget congue velit, euismod cursus tortor. Donec facilisis dolor in ex suscipit commodo. Donec at vulputate est. Mauris placerat lorem ipsum, vel scelerisque mi aliquam sit amet. Nulla at elit rutrum sem gravida sodales. Maecenas vitae pulvinar nunc.

Um	Dois	Três
1	2	3
One	Two	Three

semper suscipit. Duis ut feugiat augue. Cras et eros ultrices, eleifend turpis ut, pulvinar libero. Donec lectus justo, malesuada fringilla bibendum vitae, convallis vel dolor. Aliquam eu ex non mauris pretium viverra. Proin a nisl eget metus commodo feugiat. Suspendisse sit amet risus gravida risus convallis placerat.

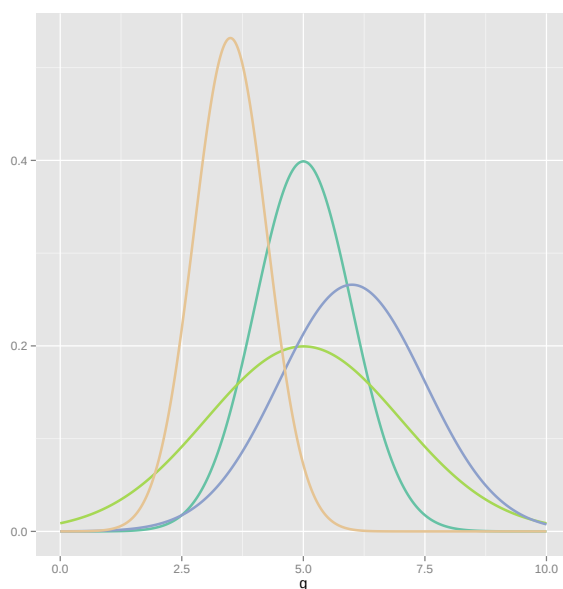


Figura 2.2. Etiam ut bibendum sapien, id lacinia nisl. In hac habitasse platea dictumst. In congue diam diam. Proin quis risus tincidunt, placerat eros vel, tristique metus. Quisque mi mi, hendrerit vel arcu at, pharetra ultrices tortor. Phasellus euismod, nisl dictum malesuada aliquet, tortor elit commodo magna, at fermentum enim dolor ut purus. Nam bibendum sapien ut justo ullamcorper hendrerit.

Discussão

In this work we used Phasellus vitae dui eget leo tristique accumsan nec quis purus. In ac dapibus risus. Curabitur feugiat massa in aliquet tincidunt. Morbi congue quis lorem vitae finibus. Vestibulum euismod nunc et est bibendum rutrum. Maecenas lorem enim, porttitor eu justo eget, lacinia rutrum massa. Quisque id commodo arcu.

Nulla finibus magna eu eros tincidunt facilisis. Fusce aliquam ligula quis dolor faucibus dictum. Phasellus dictum erat ipsum, ac euismod quam auctor vel. Ut sit amet tempus mi. Morbi vitae lectus vel leo ornare imperdiet vitae non sem. Nullam posuere eros nisl, ut venenatis leo vehicula vel. Sed imperdiet eget erat ac porta. Morbi feugiat semper justo, mollis hendrerit justo convallis eget. Suspendisse condimentum eros augue, at rhoncus lectus laoreet id. Fusce mattis aliquet magna sed porttitor. Mauris id enim neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam convallis cursus risus, sit amet tincidunt lacus pretium molestie. Proin cursus sem faucibus risus viverra euismod. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris non auctor mauris, vitae ultrices sem.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse euismod, dolor a lacinia tempor, sem ipsum aliquet nulla, vitae egestas dui ligula in purus. In nisl dui, venenatis ornare lorem sit amet, fringilla eleifend elit. Pellentesque rutrum eros eget massa accumsan, id mollis sapien dapibus. Pellentesque fermentum commodo lectus. Proin risus dui, ultricies ac pulvinar at, mollis eget leo. Curabitur consequat elit eu quam pretium volutpat a eget metus. Integer ac lacus non nibh congue dictum vel nec orci. Ut ante felis, tristique eget accumsan a, vulputate vitae ipsum. Pellentesque lobortis, leo elementum faucibus scelerisque, turpis dolor efficitur tortor, quis scelerisque sem lectus vitae tortor. Sed finibus sollicitudin blandit. Morbi vitae efficitur nulla, non ultrices nulla. Nunc aliquet lectus in dignissim mattis.

Nullam eget lacinia libero. Phasellus faucibus bibendum nulla ac fringilla. Nulla in nisl vitae purus laoreet feugiat. In imperdiet leo ac consectetur tempor. Aenean hendrerit nunc at metus venenatis, sit amet aliquet erat pulvinar. Mauris eu efficitur ex. Ut egestas tristique tortor, eu hendrerit leo feugiat ultrices. Aenean euismod facilisis consequat. Phasellus lobortis massa quis ipsum tincidunt sodales. Aenean luctus nec velit vitae fermentum.

Nunc dictum iaculis rutrum. Ut tincidunt libero est, in volutpat diam posuere rutrum. Sed eu faucibus nisi. Duis id semper nisi. Maecenas mollis, libero id vestibulum mattis, mauris nibh sollicitudin arcu, eu cursus neque elit eget quam. Aliquam id accumsan massa. Duis placerat, justo eu ultrices vehicula, nisi orci ullamcorper metus, sed egestas erat erat quis justo. Proin eget porta turpis. Maecenas semper nisi ac augue laoreet commodo. Phasellus eros eros, placerat vel dictum ut, porta pharetra nunc. Morbi ut lorem imperdiet, mollis nisl et, consequat lacus. Vivamus eros orci, dictum eget felis eget, maximus ullamcorper quam. Maecenas porta placerat nisi id hendrerit. Nunc in maximus lorem, ac suscipit velit.

Integer convallis, metus vulputate blandit faucibus, est lacus eleifend dolor, in aliquet arcu diam vel tortor. Sed ullamcorper bibendum turpis eu gravida. Aenean ac tellus in massa bibendum condimentum nec et libero. Vivamus ut elit consectetur, maximus tellus eu, lacinia magna. Fusce venenatis diam nec sem egestas, non semper felis semper. Aliquam cursus

lectus dictum elementum sodales. Maecenas aliquet magna ut finibus facilisis. Sed aliquet ante erat, nec aliquam purus sagittis ac. Suspendisse hendrerit viverra enim, id sollicitudin ex vestibulum non. Cras vitae ligula odio. Vestibulum porttitor mauris eget elementum consectetur. Nullam in mi commodo, rhoncus metus vel, vehicula diam.

Sed interdum scelerisque orci a vehicula. Etiam ultrices nulla nec est dictum hendrerit vitae id lacus. Proin condimentum nisl vel nunc consectetur fermentum et id ligula. Ut id diam euismod metus tristique interdum id non erat. Proin ut eros ligula. Donec est tellus, pulvinar eu maximus ac, bibendum sit amet augue. Pellentesque egestas odio vel augue cursus, vel ullamcorper est tempor. Nulla porta imperdiet ligula non blandit. Fusce viverra neque ac enim viverra, id finibus nisl vehicula. Maecenas ligula nunc, fringilla non orci eu, aliquam malesuada dolor. Ut in purus nec felis aliquam faucibus eu sed lorem. Maecenas sed mauris eget erat venenatis gravida in sit amet augue. Curabitur condimentum efficitur nisi eget ultrices. Nam quis tortor ante. In eget nulla et tortor tincidunt tempor. Nullam posuere accumsan sapien at tincidunt.

Curabitur nec imperdiet odio, sit amet varius eros. Mauris vulputate, erat ut porta vulputate, metus risus sagittis mauris, sed semper orci lectus in elit. Nulla rutrum ultricies quam, et consectetur nunc commodo sed. Vestibulum iaculis sollicitudin scelerisque. In id efficitur ligula. Sed et mi eleifend, dignissim quam et, condimentum ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris volutpat augue eu ipsum vestibulum, et porta dolor gravida. Donec id sapien in metus lacinia ultrices sit amet at ante. Mauris vestibulum nunc sit amet enim volutpat luctus. Vivamus tincidunt ex at lacus laoreet lacinia.

Proin ipsum lorem, accumsan quis gravida a, feugiat id dolor. Aenean nec pellentesque velit. Vivamus vitae mollis metus, vitae laoreet felis. Maecenas vitae purus et orci lacinia feugiat sed eget lectus. Sed finibus at est sit amet porttitor. Morbi vitae posuere velit. Nulla sed rhoncus nulla. Cras suscipit sit amet tellus non sagittis. Phasellus mi sem, mollis eget fringilla ut, accumsan sed enim.

Integer nibh lacus, sollicitudin at sodales in, elementum eu metus. Quisque vitae quam at nulla faucibus volutpat. Pellentesque venenatis lobortis convallis. Maecenas porttitor ex sit amet nibh fermentum ultrices. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum gravida euismod erat. Nam sed est laoreet, elementum nibh a, blandit ligula. Vestibulum tincidunt eget nisl ornare ornare. Donec et augue vitae sapien convallis placerat sit amet ut velit. Cras feugiat, mauris sed pretium venenatis, elit lectus fermentum nulla, nec rhoncus nulla mi a urna. Proin interdum massa eget risus pharetra, et molestie ligula molestie. Donec egestas dolor id condimentum maximus. Aliquam in felis vehicula, finibus lacus eget, ornare sapien. In iaculis elit turpis, ut blandit lectus blandit suscipit. Mauris ac commodo quam.

Ut semper eu mi et consectetur. Duis malesuada ex id mi posuere, ac hendrerit massa cursus. Aliquam congue tortor ac turpis facilisis viverra. Nam id lacinia justo, sed consectetur metus. Praesent nec molestie lorem. Nulla enim erat, molestie vitae enim sed, finibus eleifend odio. Cras aliquet arcu at aliquam fringilla. Nulla interdum ultricies odio at mattis. Nam sapien justo, auctor eget fringilla at, interdum at nibh. Proin lobortis pellentesque feugiat. Ut fermentum orci at eros aliquet varius. Cras feugiat eget justo vitae tempus. Quisque tellus urna, molestie at

tempor in, dapibus sed tellus. Mauris id purus tellus. Nulla tincidunt metus vitae dictum congue.

Nullam venenatis leo non mauris viverra rutrum. Pellentesque at turpis at purus tincidunt consectetur. Sed sed neque arcu. Quisque tempus justo quis finibus condimentum. Ut tincidunt urna eu purus fringilla, a aliquam mauris auctor. Vivamus ultrices luctus nulla vel tempor. Vivamus consectetur facilisis nulla a bibendum. Duis dapibus auctor tempus. Sed eget ullamcorper nulla. Aliquam scelerisque velit nec consectetur tempor. Nullam elit arcu, pellentesque nec convallis eu, sodales eget magna. Nulla lobortis congue magna eget vulputate. Duis ut pellentesque ante.

Aliquam volutpat eros augue, vel tempor sapien auctor et. Suspendisse fringilla fermentum massa eget tincidunt. Aliquam ante enim, hendrerit ut enim ac, tincidunt iaculis ex. Donec leo est, vehicula a tincidunt tempor, porta at velit. Etiam euismod porttitor metus vel gravida. Donec rutrum aliquam tincidunt. Nulla commodo ut lectus nec porttitor. Curabitur tincidunt magna sollicitudin, facilisis tortor ac, blandit massa. Quisque eu imperdiet lacus, sit amet iaculis eros. Etiam mi elit, dictum vitae ornare et, lacinia vitae mi. Curabitur dignissim tortor finibus lectus fringilla hendrerit.

Referências

- Blinder, A. S.; Ehrmann, M.; Fratzscher, M.; De Haan, J.; Jansen, D., 2008 Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. *Journal of Economic Literature* 46(4): 910–945.
- Brown, T.; Mann, B.; Ryder, N.; Subbiah, M.; Kaplan, J. D.; Dhariwal, P.; Neelakantan, A.; Shyam, P.; Sastry, G.; Askell, A.; others, 2020 Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems* 33: 1877–1901.
- Gentzkow, M.; Kelly, B.; Taddy, M., 2019 Text as data. *Journal of Economic Literature* 57(3): 535–574.
- Hansen, A. L.; Kazinnik, S., 2024 Can chatgpt decipher fedspeak? Available at SSRN 4399406 .
- Loughran, T.; McDonald, B., 2011 When is a liability not a liability? textual analysis, dictionaries, and 10-ks. *The Journal of finance* 66(1): 35–65.

Apêndices

Apêndice I

Nulla condimentum vulputate porttitor. Nulla sollicitudin ante vel orci fringilla suscipit. Sed dolor diam, vulputate eu iaculis non, lobortis vel neque. Vivamus sit amet lectus mauris. Sed odio libero, finibus sed iaculis nec, fermentum a mauris. Vivamus ac arcu mauris. Donec molestie accumsan pulvinar. Sed feugiat in tortor vel porta. Donec sed sem posuere, suscipit nunc a, posuere diam.

Tabela 2. Fusce lacinia pretium maximus. Vestibulum sagittis tempor ligula, vitae ultricies ipsum congue sit amet. Phasellus convallis elit quis magna molestie placerat. Morbi id volutpat arcu. Sed laoreet tortor eget turpis pulvinar rhoncus. Praesent eget leo ut velit tristique tristique et vel mi.

Quatro	Cinco	Seis
4	5	6
Four	Five	Six

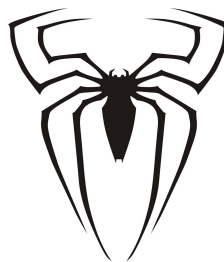


Figura A.3. Aliquam vel tortor vitae metus posuere gravida. Maecenas ultricies enim mauris, ut ultrices justo pretium sed. Praesent bibendum, lorem sit amet auctor fringilla.

Apêndice II

Vivamus sit amet lectus mauris. Sed odio libero, finibus sed iaculis nec.

Anexos

Anexo A

Vestibulum blandit vestibulum porta. Proin scelerisque eros molestie accumsan ultrices. Sed augue felis, hendrerit ac nibh vitae, aliquet vehicula massa. Etiam in scelerisque dolor, et interdum mauris. Nulla facilisis ac ligula a pharetra.

Anexo B

Etiam in scelerisque dolor, et interdum mauris.